

NAPAI Agentic AI 增能工作坊

(NAPAI Agentic AI Workshop)

計畫主持人：



張嘉惠 教授，國立中央大學資訊工程學系

協同主持人：



戴敏育 教授，國立臺北大學資訊管理研究所



胡敏君 教授，國立清華大學資訊工程學系

計畫助理：



盧信廷



黃旗笙

主辦單位

承辦單位

Outline

1. About MCP
2. NTPU AI Assistant
3. NTPU AI4X



相關連結



Agentic AI競賽官網
<https://napaincu.github.io/aaic2026/>



競賽報名官網
<https://aicp.ntpu.ai/>



NAPAI 官網
<https://napaincu.github.io/>



NAPAI YouTube
<https://www.youtube.com/@NAPAI-b1g>



NAPAI Facebook
<https://www.facebook.com/people/NAPAI/61587137796896/>

LLM的限制

The Restriction of LLM



LLM遇到的限制

- 知識停在訓練時間點：無法取得今日天氣、股價、最新消息
- 沒有私有資料：不知道你的課表、圖書館藏書
- 無法採取行動：無法查詢、借書
- 會幻覺：所有Generative AI通病
- 外部工具要客製化：Claude, ChatGPT的API格式不一樣

$N \text{ 個 LLM } \times M \text{ 個工具 } = N \times M \text{ 種整合}$

怎麼突破限制？

How to break the Restriction?



RAG

降低幻覺
有私有資料

無法執行

Tool Use

LLM自己決定要
呼叫哪個API

N X M 個 API

MCP

統一協定解耦

***三者不互斥：MCP Server內部可以有RAG + Tool Use**

MCP Server架構

The Infrastructure of MCP



1

使用者介面

Host

Claude Desktop, 自建的web app

2

MCP協定客戶端

Clients

負責與Server建立連線、傳遞訊息

3

MCP服務端

Server

包裝外部資源為標準化工具，個別MCP Server子程序

4

具體功能定義

Tool

Search_book, get_courses

Harness

Harness



LLM只會吐字串，所有真的執行都發生在外面的程式- Harness
Harness是怎麼運作的？

Harness- Step 1 Tool Schema

How does it work? Step 1



準備Tool Schema

Tool Schema包含Name, Description, InputSchema

Name：工具的唯一識別名稱，tool_use 回傳時引用。

Description：自然語言描述用途——LLM 判斷「要不要用」的最重要依據。

inputSchema：JSON Schema 定義參數格式，LLM 據此產生 arguments。

Harness- Step 2~5

How does it work? Step 2~5



2

使用者輸入訊息後，Harness會把使用者訊息 + Tool Schema 包裝起來送給LLM

3

LLM會根據 訊息 + Description去配對要用哪一個 Tool

4

LLM 生成一段 JSON (tool_use) → 這輪生成結束
stop_reason: tool_use 通知 Harness

5

Harness 依 Name，呼叫對應的 MCP Server

Harness- Step 6~8

How does it work? Step 6~8



6

MCP Server 內部程式執行（查學校資料、當地天氣等），把結果回傳給 Harness

7

Harness 把結果包裝成 `tool_result.JSON`，回傳給 LLM

8

LLM 回答使用者，或判斷還要再呼叫其他工具，反覆迭代到 `end_turn`

MCP 把 function calling 標準化。LLM ↔ Tool 中間多了一個獨立的 Process



NTPU AI Assistant

NTPU AI Assistant



● 已上線 · 七處室服務中

校務問題， 用問的就能查

把分散在各處室網站與 PDF 的規定、公告與常見問答，整合成一個用自然語言就能查詢的智慧入口，回答並附上官方資料來源。

開始使用 ➤

看看怎麼用

目前服務：

體育室

通識教育中心

語言中心

教務處

學務處

人事室

總務處



<https://aia.ntpu.ai/>

我可以問什麼？

What you can ask today？



OPE

Physical Education

- Venue & equipment booking
- PE courses & fitness tests
- Events & club announcements

GE

General Education

- General-education course rules
- Credits & graduation requirements
- Enrollment notices & FAQs

LC

Language Center

- English proficiency tests
- English exemption rules
- Language courses & notices

OAA

Academic Affairs

- Academic regulations & student status
- Leave, reinstatement & withdrawal
- Credit transfer & grading rules

OSA

Student Affairs

- Housing & dormitory rules
- Scholarships & student loans
- Counseling, clubs & military service

HR

Human Resources

- Employee attendance & leave
- Work hours & clock-in rules
- Labor Standards Act leave FAQs

OGA

General Affairs

- Repairs, procurement & property
- Cashier services, payments & parking
- E-documents, mail & records

一、體育室

二、通識教育中心

三、語言中心

四、教務處

五、學務處

六、人事室

七、總務處

NTPU AI Assistant系統架構

NTPU AI Assistant system architecture



STEP 1

判斷處室

辨識問題屬於哪一個處室的範圍。

STEP 2

檢索資料

語意 + 關鍵字雙搜尋，找出最相關內容。

STEP 3

AI 整理

語言模型將資料整理成通順回答。

STEP 4

附上來源

回傳答案並附官方資料連結。

知識庫由各處室公開資料經爬蟲蒐集、整理與人工校正而成。



前端・使用者介面

Next.js · React · Tailwind CSS

你在瀏覽器操作的問答網頁，支援中英雙語與快速問題。



後端・核心服務

Python · FastAPI · FAISS · BM25

負責檢索知識庫、呼叫 AI 產生回答，並提供語音輸入。



AI 模型

GPT-5.4-mini · GPT-4o-mini · Whisper

主模型負責理解問題與產生回答；輔助模型處理處室判斷、問題改寫與結果排序；Whisper 支援語音辨識。



部署・雲端平台

Cloudflare Workers · Containers · Durable Objects

前端靜態資源與 API 由同一個 Cloudflare Worker 提供；FastAPI、FAISS 與 BM25 執行於 Cloudflare Container，對話狀態保存於 Durable Object storage，API 金鑰以 Worker Secret 管理。

NTPU AI Assistant Demo



請只使用 NTPU AIA MCP 去幫我查詢宿舍住宿管理規定

適用於 26s >

已依照你的要求，只使用 NTPU AIA MCP (`ntpu_aia`) 查詢學務處資料，找到目前索引的《國立臺北大學住宿輔導與管理辦法 (114.10.14 修正)》。

重點如下：

- 住宿須依期限提出申請，經審查核准、公告通知，並完成繳費及入住報到。
- 宿舍費用包含住宿費、電費、保證金及宿舍網路費。
- 住宿生須維護宿舍公物與環境；損壞公物須照價賠償。
- 每學年須配合宿舍開、關舍及相關離入舍作業。
- 臺北宿舍住宿生每學年須更換寢室，未依期限完成可能被視為離宿。
- 寒暑假宿舍關閉前，須清空寢室並帶回個人物品。
- 寒暑假留宿須事先申請並經核准；短期借宿最長 7 天。
- 每學年須參加防震、防火及防災訓練，無故缺席可能遭扣點。
- 宿舍可進行安全、修繕、衛生及財產檢查；緊急狀況可不經同意進入處理。

來源：👉 國立臺北大學學務處住宿相關資料

實際使用工具： `mcp_ntpu_aia_search_student_affairs` 、 `mcp_ntpu_aia_get_source`

```
codex mcp add ntpu-aia --url  
https://aia.mcp.ntpu.ai/mcp
```

NTPU AI Assistant Demo



弱勢學生助學金如何申請？

適用於 1m 17s >

我只用 NTPU AIA MCP 查到：NTPU 有兩種容易混淆的「弱勢助學」。

1. 弱勢學生助學金（學雜費補助）

申請方式：

1. 依 NTPU 學務處公告期限申請，計畫規定最晚為每年 10 月 20 日前。
2. 檢附：
 - 戶口名簿（含詳細記事），或
 - 3 個月內申請的戶籍資料證明（含詳細記事）。
3. 送至學校受理單位，辦理家庭所得查核。
4. 學校會送教育部查核，結果約於 11 月 20 日前通知學生。
5. 通過後，通常於下學期註冊繳費單直接扣減；若有剩餘，再撥付給學生。

主要資格包括：在修業年限內、有中華民國戶籍及國內大專校院學籍；學士班家庭年所得通常不得超過 90 萬元，碩博士及其他學生不得超過 70 萬元，另有利息、不動產及前一學期成績等條件。

2. 弱勢學生「生活助學金」

這是另一項補助：

- 每月核發 6,000 元。
- 需依學校安排參與生活服務學習，每月最多 25 小時、每週最多 8 小時。
- 每年依學校公告申請，檢附前一學期成績單；一年級免附。
- 學校通常於隔年 1 月公告名單，2 月至 12 月安排服務學習。

目前建議你先準備戶籍資料，並留意 [學務處生活輔導組公告](#)。以上是 MCP 查到的《大專校院不利處境學生助學計畫（115.06.30 修）》及《弱勢學生生活助學金實施要點（115.02.13 修正）》內容。



NTPU AI4X

NTPU AI4X MCP

lets AI assistants query AI4X's official data

Search research members, projects, services, documents, and events. Public data, read-only, no API key.

✓ Public data ✓ Read-only ✓ No API key needed

Try Playground

Learn

[Read the Docs](#)

● MCP Server Operational

MCP endpoint `https://ai4x.mcp.ntpu.ai/mcp`

Copy MCP Endpoint

<https://ai4x.mcp.ntpu.ai/>

你可以這樣問

What can you ask?



尋找電腦視覺研究專家 *Find computer vision research experts*

有哪些教師從事電腦視覺研究？ *Which faculty work on computer vision?*

尋找代理式 AI 與 ESG 專家 *Find Agentic AI & ESG experts*

有哪些教師從事代理式AI 與 ESG 的研究？ *Which faculty work on Agentic AI and ESG research?*

查詢 AI4X 提供的服務 *See what services AI4X offers*

AI4X 提供哪些服務？ *What services does AI4X offer?*

尋找公開的 AI4X 文件 *Find public AI4X documents*

找出關於人才培育計畫的公開文件 *Find public documents about the talent-cultivation program*

查看即將舉辦的活動 *See upcoming events*

最近有哪些活動即將舉行？ *What events are coming up?*

Tools

11 read-only tools grouped into 6 categories. Click a category to jump to it, or expand a tool below for its parameters and examples.

[Center](#)[Services](#)[Members](#)[Projects](#)[Documents](#)[Events](#)

Center

Query the AI4X center's basic information.



Services

Search and look up service information.



Members

Search the center's members.



Projects

Query research projects.



Documents

Query public documents.



Events

Get event information.

技術堆疊 Tech Stack



Core Request Path

Every MCP tool call passes through these core components in order.



MCP Server

Cloudflare Workers

Receives and handles every MCP client's query.



Input Validation

Zod

Every tool name and input argument must pass schema validation first.



Business Logic

Domain Layer

Centralizes query rules — the only service layer allowed to call the data storage layer.



Database

Cloudflare D1

Stores structured canonical data for center info, services, members, projects, and events.



File Storage

Cloudflare R2

Keeps source snapshots, document content, and other unstructured data.

Data & Operations

These components handle data updates, AI Q&A, and system auditing.



Data Sync

Ingestion Worker

Fetches from allowlisted official sources and updates canonical data daily.



AI Q&A

Cloudflare Workers AI

Provides the Playground's optional Q&A feature, sharing the same data and domain logic as MCP.



Audit Trail

Cloudflare Workers Logs

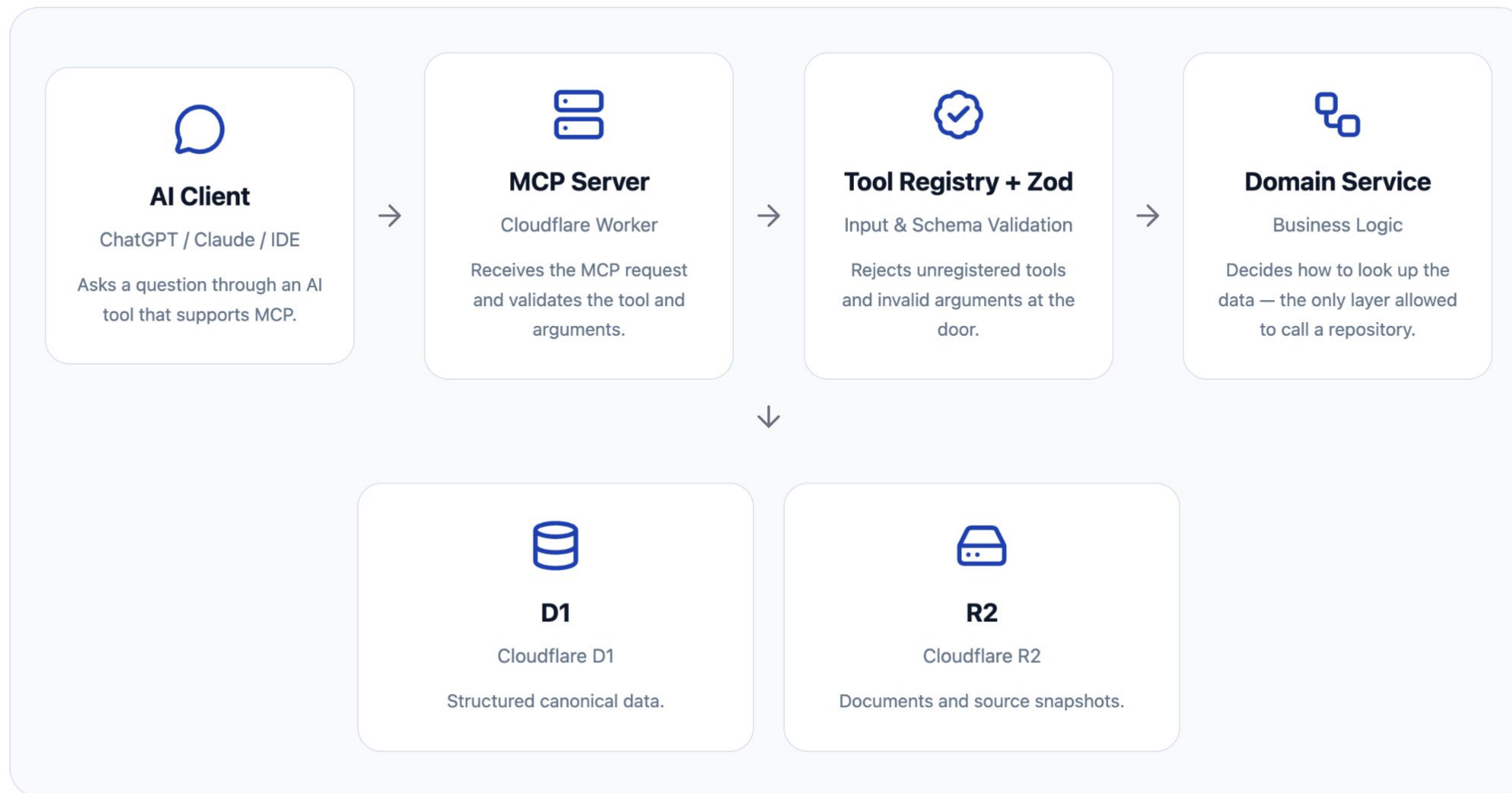
Logs structured events for tool calls, trace ids, latency, results, and status.

AI4X MCP 主要架構 (MCP 查詢)

AI4X MCP Main Architecture (MCP Query)



AI4X MCP Main Architecture (MCP Query)



資料同步 (獨立流程)

Data Sync (Independent Flow)



Data Sync (Independent Flow)



AI4X Website

Official source

An allowlisted official data source.



Ingestion Worker

Cloudflare Worker

Triggered on a daily schedule, not by any public route.



Validate / Normalize

Zod + Content-Hash Diff

Converts to the canonical shape and checks whether anything changed.



D1 / R2

Canonical Storage

Only writes a new version if the content hash actually changed.



Key point: An AI query and a website data update are two completely separate paths. An MCP query never triggers a live crawl of the university website.

MCP 為何重要?

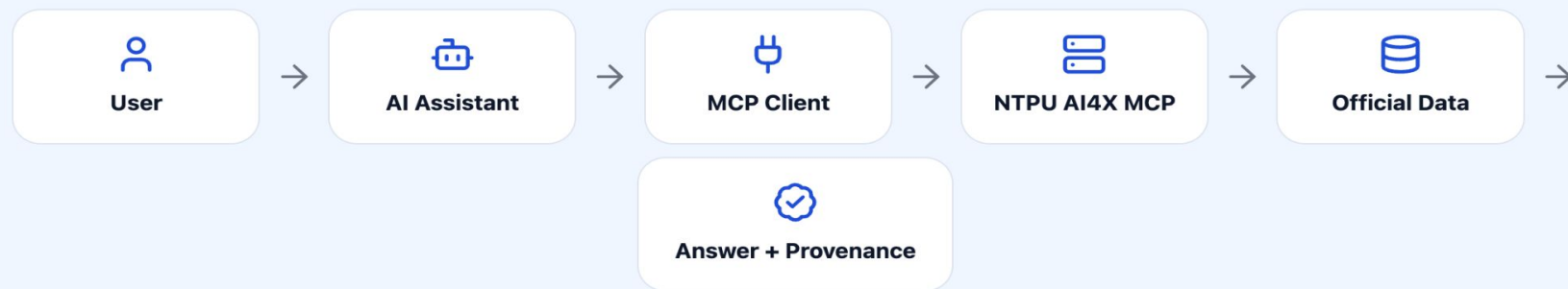
Why MCP matters?



✔ With MCP

With MCP

AI queries official data through standardized tools, producing more consistent, verifiable results.



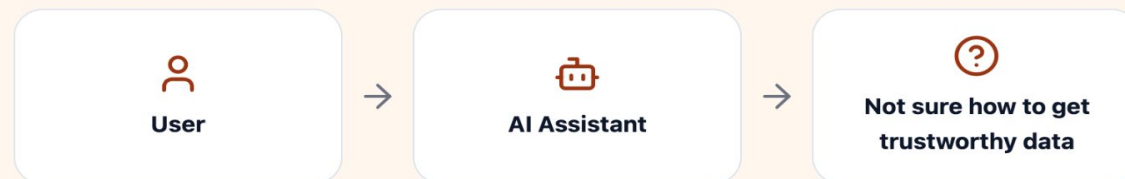
- ✓ Clear, discoverable tools
- ✓ Data from official sources

- ✓ Schema-validated input
- ✓ Answers include provenance

❓ Without MCP

Without MCP

Without a shared tool protocol, AI struggles to reliably get current, trustworthy data.



- ❓ No visibility into available tools
- ❓ Inconsistent parameter formats

- ❓ Sources aren't necessarily official
- ❓ Hard to trace an answer back to a source

NTPU AI4X MCP Playground



NTPU AI4X MCP Playground

連接正式環境 AI4X MCP 端點的即時工具探索器。

學習模式

開發者模式

學習模式：白話說明，並顯示使用了哪些工具。

Ask AI4X 工具探索器

以自然語言提問。Ask AI4X 可能會選擇一個 AI4X 工具、執行它，並依結果產生有依據的回答。此模式使用 Cloudflare Workers AI，為選用功能，上方的工具探索器不需要它也能運作。

試試範例問題：

找電腦視覺專家

代理式 AI × ESG

AI4X 服務

公開文件

即將舉行的活動

AI4X 提供哪些服務？



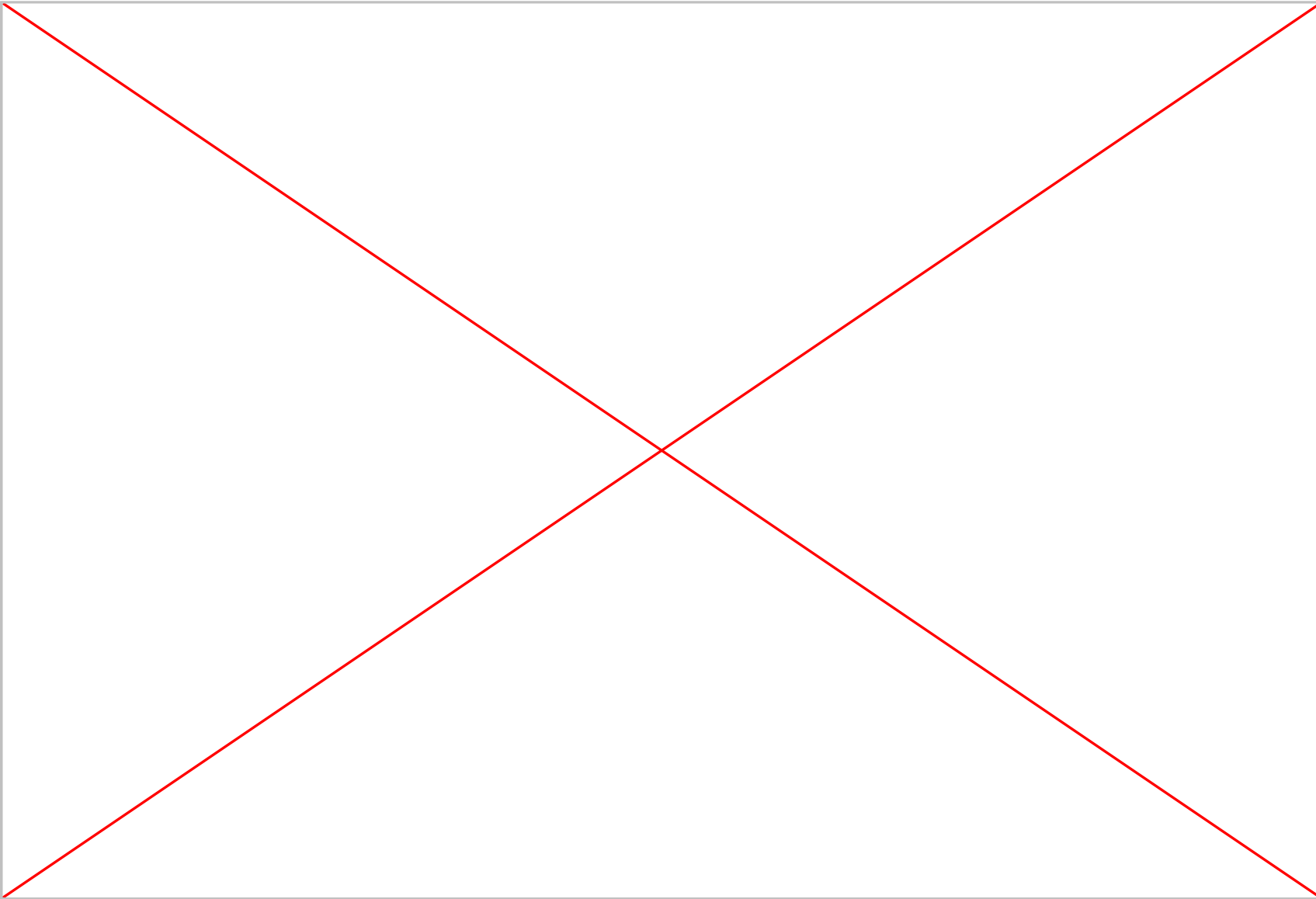
✓ 完成 · 26.3 秒

<https://ai4x.mcp.ntpu.ai/playground/>

AI4X MCP Demo



國立臺北大學
National Taipei University



https://drive.google.com/file/d/15iaLqbax6O3N4xeKT4866_CZ1TpzMsPh/view?resourcekey

NAPAI Agentic AI 增能工作坊

(NAPAI Agentic AI Workshop)

計畫主持人：



張嘉惠 教授，國立中央大學資訊工程學系

協同主持人：



戴敏育 教授，國立臺北大學資訊管理研究所



胡敏君 教授，國立清華大學資訊工程學系

計畫助理：



盧信廷



黃旗笙